

Stochastik Formelsammlung

Wahrscheinlichkeit, Binomialverteilung & Erwartungswert

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit

Begriff	Formel / Definition
Gegenereignis	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Additionssatz (disjunkt)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Additionssatz (allgemein)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Multiplikationssatz (unabhängig)	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Bedingte Wahrscheinlichkeit	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$
Totale Wahrscheinlichkeit	$P(A) = \sum P(A B_i) \cdot P(B_i)$
Satz von Bayes	$P(B_i A) = P(A B_i) \cdot P(B_i) / P(A)$

Kombinatorik

Regel	Formel	Bedeutung
Fakultät	$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$	Anordnungen von n Elementen
Permutation	$n!$	Anordnungen ohne Wiederholung
Variation (o. Wdh.)	$n! / (n-k)!$	k aus n, Reihenfolge zählt
Variation (m. Wdh.)	n^k	k aus n, Wiederholung erlaubt
Kombination (o. Wdh.)	$C(n,k) = n! / (k! \cdot (n-k)!)$	k aus n, Reihenfolge egal
Binomialkoeffizient	"n über k" = $C(n,k)$	Anzahl k-elementiger Teilmengen

Binomialverteilung $B(n, p)$

Voraussetzungen: n unabhängige Versuche, Treffer-Wahrscheinlichkeit p konstant, X = Anzahl Treffer

Größe	Formel	Beschreibung
$P(X = k)$	$C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	Wahrscheinlichkeit genau k Treffer
$P(X \leq k)$	$\sum_{i=0}^k P(X=i)$	Kumulierte Wahrscheinlichkeit (Tabelle/TR)
$P(X \geq k)$	$1 - P(X \leq k-1)$	Gegenwahrscheinlichkeit nutzen
Erwartungswert μ	$\mu = n \cdot p$	Mittlere Anzahl Treffer

Größe	Formel	Beschreibung
Varianz σ^2	$\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p)$	Streuungsmaß
Standardabweichung σ	$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$	In Originaleinheit
σ -Regel (Faustregel)	$\mu \pm 2\sigma$ enthält ca. 95 % der Werte	Näherung für großes n

Signifikanztest (einseitig)

Schritt	Beschreibung
H_0 aufstellen	Nullhypothese: $p = p_0$ (z. B. $p = 0,5$)
H_1 aufstellen	Alternativhypothese: $p > p_0$ oder $p < p_0$
Signifikanzniveau α	Typisch: $\alpha = 0,05$ (5 %) oder $\alpha = 0,01$ (1 %)
Ablehnungsbereich	Größten/kleinsten k finden mit $P(X \geq k) \leq \alpha$ (bzw. $\leq$)
Entscheidung	Beobachteter Wert im Ablehnungsbereich $\rightarrow H_0$ ablehnen